Çimento katkısı: puzolan, kalsine kil, kül ve cüruf

Tarih: 16 Ekim 2026. Alan: MEKA ile ilgili. Önceki çalışma: 30 Eylül 2026, Giren Kazanır 5+5, alan A1. Bu sürüm bir doğrulama turunda kaynaklarla karşılaştırılıp düzeltildi.

Özet

Çimento katkısı, çimento üreticisinin klinker oranını düşüren malzemelerin arzına sahip olmaktır. Türkiye'de bu işin üç tarihli tetiği var: kamu işlerinde klinker oranı sınırı, Türkiye ETS pilotu ve AB CBAM sertifika satışı. Bu turda önceki çalışmada olmayan yerli bir tetik buldum: kamu işlerinde klinker/çimento oranı 1 Ocak 2025'ten beri en çok 0,80, 1 Ocak 2030'dan sonra en çok 0,75 [7]. Limak Türkiye'nin ilk LC3 çimentosunu belgeledi ve Çimsa klinker oranını düşüren programa EBRD'den kredi onayı aldı [11] [13]. Ruhsat sahipliği haritası, fiyatlar ve yatırım tutarı hâlâ bulunamadığı için bant ikincil kalıyor.

Ne ve neden

SCM dört gruptur: doğal puzolan ve trass, kalsine kil, uçucu kül ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu. Çimento fabrikası bunları klinkerin yerine koyar, böylece yakıt, CO2, CBAM ve ETS maliyeti azalır.

MEKA bu işte makine ve çelik tarafında durur. Kırma, eleme, konveyör, silo ve çelik konstrüksiyon MEKA'nın bildiği iştir. Kurutucunun MEKA ürün gamında olup olmadığı doğrulanamadı. Kalsinatör FLSmidth, KHD ve thyssenkrupp Polysius gibi tedarikçilerden gelir [10]. Önceki çalışma MEKA payını puzolan hattında %35-55, kalsine kil tesisinde %15-30 tahmin ediyor.

Önceki çalışma bu alana 10 üzerinden 7 puan verdi. Yazar kapıyı yerel buldu, orta ölçekli alım hedefi ve çarpan bulamadı, Türkiye'de ruhsatların kimde olduğunu bilmediğini yazdı. Bu turda ruhsat haritası yine çıkmadı. Değişenler şunlar. Yerli bir yasal tetik bulundu. CBAM ve aşağı akış müzakeresinin tarihleri netleşti. Türkiye'de ilk LC3 üretildi. Haziran 2026'da çimento ihracatının yaklaşık %44'ü ABD'ye gitti [8].

Pazar ve rakamlar

Türkiye 2025'te yaklaşık 100 milyon ton çimento üretti, bunu ihracatçı birliği başkanı söylüyor [15]. TÜRKÇİMENTO'ya atfedilen 97,8 milyon ton rakamı doğrulanamadı [17]. Ocak-Mayıs 2026 ihracatı 9 milyon ton ve 551 milyon dolar [15]. Ocak-Haziran 2026'da klinker ihracatı 3,26 milyon ton ile %20 düştü, çimento ihracatı 8,94 milyon ton ile %6 arttı [8]. Kote 11 şirketin cirosu 2025'in ilk yarısında %13,4 düştü [16].

AB'nin 2024 çimento ve klinker ithalatı 11,3 milyon tondu ve Türkiye payı yaklaşık %39'du [9]. Bu iki rakam ikincil kaynaktan, Eurostat açılmadı ve 11,3 milyon ton doğrulanamadı. Argus Türkiye'nin payını yaklaşık beşte iki yazıyor [23]. CBAM sertifika fiyatı 2026 ilk çeyrekte ton CO2 başına 75,36 avro [3][24]. CBAM faktörü 2026'da %2,5, 2034'te %100 [5]. Maliyet kademeli geliyor.

Kalsine kil küçük bir pazar. 2023'te 14 tesis vardı, üretim yılda 2,1 milyon ton, doluluk %60,9. ZKG 2035 için 79 tesis ve 20,6 milyon ton öngörüyor, makalenin özeti 20,8 milyon ton kapasite yazıyor. Engeller: kurulum maliyeti, dayanım kaygısı, maden hakkı alma süreci [10]. Emsal işlem: CRH, Eco Material'ı 2,1 milyar dolara aldı [18]. AB'de uçucu kül arzı 2025'ten 2035'e 8,5 milyon tondan 1,9-2,7 milyon tona düşecek [20].

Oyuncular ve şirketler

Şirket	Rol	Güncel durum
Limak Çimento	müşteri	Trakya'da ilk LC3 çimentosunu belgeledi, haber 10 Mart 2026 tarihli, kapasite bilgisi doğrulanamadı [11]
OYAK Çimento ve Cimpor	müşteri, emsal	Cimpor Fildişi Sahili'nde 2020'den beri kalsine kil çalıştırıyor, ZKG'ye göre Cimpor artık TCC Group'un parçası [12][10]
Çimsa	müşteri	EBRD'den en çok 50 milyon avro için onay, 9 Eylül 2025, durum ödeme sürüyor [13]
Akçansa, Nuh Çimento	müşteri	Güncel bilgi bulunamadı
Batıçim	müşteri	Grubun 2025'te yaklaşık 2 milyon ton ihracat açıkladığı bilgisi doğrulanamadı
Heidelberg Materials ve CBI Ghana	ortak adayı	Tema'da 400 bin ton üzeri kalsine kil ortak girişimi [19]
CRH ve Eco Material	emsal	2,1 milyar dolarlık kül alımı [18]
FLSmidth, KHD, thyssenkrupp Polysius	tedarikçi	Kalsinatör sağlayıcıları [10]
TÜRKÇİMENTO, MAPEG, İklim Değişikliği Başkanlığı	kurum	Sektör birliği, ruhsat onayı, ETS yürütücüsü

ZKG ayrıca Holcim, Vicat, Argos ve Votorantim'i anıyor [10]. İlk üç görüşme Limak, Çimsa ve OYAK Çimento ile olmalı.

Türkiye durumu ve mevzuat

Yeşil çimento tebliği 16 Mart 2024 tarihli. Kamu yapım işlerinde ve çimento içerikli mal alımlarında klinker/çimento oranı 1 Ocak 2025'ten itibaren en çok 0,80, 1 Ocak 2030'dan itibaren en çok 0,75 olmalı [7]. Arama özetlerine göre Resmî Gazete sayısı 32491 ve tebliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayımladı. Resmî Gazete sayfası açılamadığı için bilgi haber düzeyinde.

Türkiye ETS Yönetmeliği 27 Ağustos 2026'da 33353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Ek-1'de klinker var, çimento ayrıca anılmıyor. İlk izleme planı iki ay içinde verilmeli, uzatılmazsa son tarih 27 Ekim 2026, Başkanlık altı aya kadar uzatabilir [6]. Ücretsiz tahsis kıyas yöntemiyle hesaplanıyor. Pilot dönemi Kurul belirleyecek, yönetmelik özetinde yıllar yok.

Maden Kanunu Madde 2'ye göre trass ve çimento kili I. Grup b, kum ve çakıl I. Grup a, agrega kalkeri II. Grup a bendinde. Madde 5'e göre ruhsat Bakanlık onayıyla devredilir ve

devir bedeli ruhsat bedelinin iki katıdır. Madde 6'ya göre haklar T.C. vatandaşlarına, Türk kanunlarına göre kurulmuş şirketlere ve yetkili kamu kuruluşlarına verilir [14]. Madde 6 metninde kısaltma işareti var. Bu okuma küçük bir modelin özetidir, hukukçu teyidi gerekir.

CBAM kesin dönemi 1 Ocak 2026'da başladı [1]. Sertifika fiyatı çeyreklik hesaplanıyor, ilk çeyrek fiyatı 6 Nisan 2026 Pazartesi hesaplandı [4]. Sertifika satışı 1 Şubat 2027'de başlıyor, bu tarih arama özetinden [25]. Aşağı akış genişletmesinde Komisyon yaklaşık 180, Konsey yaklaşık 200, Parlamento 457 ürün diyor [2]. Kırıcı ve elek grubunun listede olup olmadığı belli değil.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Beş varlık türü var: ruhsatlı trass ya da puzolan ocağı, kalsine kil tesisi, uçucu kül hakkı, cüruf öğütme terminali ve çimento devi ile ortak girişim. Ocak ve kül hakkında MEKA hattı kırma, eleme, konveyör, silo ve çelik konstrüksiyon olur. Kurutma için MEKA ürünü doğrulanamadı. Cüruf terminalinde değirmen belirleyicidir ve bu MEKA işi değil. Kalsine kilde MEKA ön hazırlık ve çelik işini alır. Bu paylaşım bir çıkarım.

Yatırım kapısı ikisi: ruhsat ve ocak kişisel, makine ve hat MEKA şirketi. Bütçe dilim 3: ruhsat haritası 100 bin doların altında, gerçek giriş 1-6 milyon dolar, kalsine kil 10 milyon doların üstü. Önceki dosya dilim 2 varsaymıştı. Yol ikisi: önce kur, sonra kalsine kil için ortak ol. Hepsi tahmin.

Ekonomi de tahmin. İlk gelir kül ve puzolanda 12-36 ay, kalsine kilde 36-60 ay sürer. Yılda 300 bin ton puzolan, ton başına 5-12 dolar marjla 1,5-3,6 milyon dolar brüt kâr verir. Kalsine kilde 350 bin ton ve 15-30 dolar marjla yaklaşık 5-10 milyon dolar. Kaynaklı fiyat ya da marj bulunamadı. CBAM faktörü 2026'da %2,5 olduğundan karbon tasarrufunun küçük kısmı ödenir. Bu yüzden yerli tebliğ CBAM'dan daha somut talep kaynağıdır, bu çıkarım.

Takvim

- 16 Mart 2024: Yeşil Çimento Tebliği yayımlandı [7].
- 1 Ocak 2025: Klinker/çimento oranı 0,80 sınırı başladı [7].
- 20 Ekim 2026: AB aşağı akış genişletmesi için ilk üçlü görüşme [2].
- 27 Ekim 2026: ETS ilk izleme planı son günü, uzatılmazsa [6].
- 30 Kasım 2026: AB ikinci ve son üçlü görüşme, geçici [2].
- 1 Şubat 2027: CBAM sertifika satışı [25].
- 30 Eylül 2027: CBAM yıllık beyan [3][25].
- 1 Ocak 2028: Aşağı akış genişletmesinin önerilen başlangıcı, Konsey metnine göre [21].
- 1 Ocak 2030: Klinker/çimento oranı 0,75 [7].

Riskler

- CBAM etkisi gecikmeli. Faktör 2026'da %2,5 ve Haziran 2026'da Türkiye çimento ihracatının yaklaşık %44'ü ABD'ye gitti [8].
- Alıcılar az ve büyükler kendi çözümünü kuruyor. Cimpor kendi kalsine kil hattını çalıştırıyor [12]. Limak LC3 çimentosunu kendi fabrikasında üretiyor ama kalsine kil kaynağı doğrulanamadı [11].
- Standart ve kalite riski var. Türkiye'deki uçucu külün büyük kısmı ayırma yapılmadan standarda uymuyor, ama veri eski [22].
- İzin ve hukuk riski var. Devir onayı, hak sahibi şartı, ÇED ve Rekabet Kurumu eşiği teyit gerektiriyor [14].
- Alıcıların mali durumu zayıf. İhracatçı birliği başkanı ABD'de anti-damping soruşturması riskine dikkat çekti [15]. ABD'de yerli üreticilerin lobi başlattığı ifadesi doğrulanamadı.

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- Puzolan, trass ve kil ruhsatları kimde? MAPEG kaydı ve bilgi edinme başvurusu gerekir. Bu çözülmeden Türkiye ayağı puanlanamaz.
- CBAM maruziyeti birincil kaynakla doğrulanmadı. Eurostat Comext, CN 2523 grubuna bakılmalı.
- Ruhsat devri ve Rekabet Kurumu eşiği için maden hukuku avukatı gerekir.
- Kırıcı ve elek, yani 8474 grubu, CBAM listesine girer mi? Üçlü görüşmeler 20 Ekim ve 30 Kasım 2026'da.
- Limak kalsine kili nereden alıyor? Çimsa programında hangi hammadde var? Görüşme gerekir.
- TÜRKÇİMENTO'nun 2025 üretimi için 97,8 milyon ton rakamı doğrulanmadı.

Kaynaklar

1. AB Komisyonu CBAM sayfası. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en Erişim 16 Ekim 2026.
2. Mayer Brown, 7 Ekim 2026. https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulama turunda açıldı.
3. MSE Commentary, Nisan 2026. https://expertdirectory.s-ge.com/data/files/MSE_Commentary_Apr2026_CBAM.pdf Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.
4. Lüksemburg çevre bakanlığı. https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Autorisations/cbam-en/cbam-certificated-and-price.html Erişim 16 Ekim 2026. Sayfa çok uzun, ilk 100.000 karakter okundu.

5. Projet Celsius. https://projetcelsius.com/en/blog/cbam-free-allowances-phase-out/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.
6. Erdem ve Erdem. https://www.erdem-erdem.av.tr/turkiye-emisyon-ticaret-sistemi-yonetmeligi-yayimlandi Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
7. Şantiye, Yeşil Çimento Tebliği. https://santiye.com.tr/yesil-cimento-nun-yayginlastirilmasina-iliskin-teblig-yayinlandi Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
8. Argus, 3 Ağustos 2026. https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2860538-turkey-s-clinker-cement-exports-rise-in-june Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
9. GreenSutra. https://greensutra.in/services/cbam-cement/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, ikincil kaynak.
10. ZKG, kalsine kil görünümü. https://www.zkg.de/en/artikel/the-future-of-calcined-clay-by-2035-and-2050-4269689.html Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
11. Global Cement, Limak, 10 Mart 2026. https://globalcement.com/news/20518-limak-cement-produces-tuerkiye-s-first-lc3-cement-at-trakya-plant Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
12. Ekonomi Gazetesi, Cimpor LC3, 9 Kasım 2025. https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/cimentoda-kil-devrimi-yapti-emisyonu-yuzde-90-dusurdu-64180 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
13. EBRD, Çimsa. https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/56534.html Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
14. Maden Kanunu 3213. https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=1&MevzuatNo=3213&MevzuatTertip=5 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı, ilk 100.000 karakter.
15. Capital, çimento ihracatı, 18 Haziran 2026. https://www.capital.com.tr/haberler/tum-haberler/cimento-sektoru-5-ayda-551-milyon-dolarlik-ihracat-gerceklestirdi Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.
16. Bloomberg HT, 20 Eylül 2025. https://www.bloomberght.com/cimento-sektorunde-net-krlilikta-yuzde-50-dusus-var-3757599 Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.
17. Steelradar, TÜRKÇİMENTO. https://www.steelradar.com/haber/turkcimento-ceosu-volkan-bozay-5-haziran-dunya-cevre-gunune-iliskin-aciklamalarda-bulundu/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, 97,8 milyon ton doğrulanamadı.
18. CRH, Eco Material, önceki çalışmadan. https://www.crh.com/media/press-releases/2025/crh-to-acquire-eco-material-technologies-for-2-1b/ Erişim 16 Ekim 2026.
19. Heidelberg Materials, Tema, önceki çalışmadan. https://www.heidelbergmaterials.com/en/pr-2025-05-16 Erişim 16 Ekim 2026.

20. ScienceDirect, AB kül ve cüruf arzı, önceki çalışmadan. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666165925002315 Erişim 16 Ekim 2026.
21. ESG Today. https://www.esgtoday.com/?p=25683 Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.
22. Ecka, uçucu kül, eski veri. https://ecka.com.tr/ekler/turkiye-komur-yakitli-termik-santral-ucucu-kulleri-1642072822.pdf Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, sayfa açılmadı.
23. Argus görüşü, CBAM ve Akdeniz çimento ticareti. https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2769808-viewpoint-cbam-to-reshape-med-cement-trade-flows Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.
24. Fastmarkets, ilk CBAM sertifika fiyatı. https://www.fastmarkets.com/insights/european-commission-publishes-first-cbam-certificate-price/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.
25. Arthur Cox, CBAM sadeleştirme. https://www.arthurcox.com/knowledge/carbon-border-adjustment-mechanism-simplification/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 üçüncü tur: 7 açık sorunun 1'i cevaplandı, 5'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Açamadıklarım: İklim Değişikliği Başkanlığı KPK-2026/1 duyurusu iki denemede açılmadı; Resmî Gazete 16 Mart 2024 sayfası zaman aşımına uğradı; EBRD PDF ve Maden Kanunu PDF sıkıştırılmış olduğu için okunamadı, EBRD için HTML sayfası ve Maden Kanunu için HTML sürümü okundu. Maden Kanunu metninin yalnız ilk 100.000 karakteri özetlendi. Doğrulama turunda Madde 2, 5 ve 6 bu bölümde yeniden doğrulandı, Madde 6 metni kısaltma işareti taşıyor, tüf ve uçucu kül sınıflaması doğrulanamadı. Doğrulaya